

FUNCECAIND

Aula Virtual de Teleformacion - Charallave, Venezuela

Novedades y guia del LMS

Todo lo implementado despues del manual anterior: foro, gestion de usuarios, seguridad, y el nuevo LMS completo (cursos, matricula, evaluaciones, certificados, tareas y analitica). Incluye como probar y como funciona por dentro.

Contenido:

1. Que hay de nuevo
2. Foro
3. Gestion de usuarios
4. Pruebas que guardan nota
5. Seguridad y compatibilidad
6. El nuevo LMS (cursos, evaluaciones, certificados, tareas, analitica)
7. Como probar todo (checklist)
8. Como funciona por dentro
9. Cuentas de prueba

1. Que hay de nuevo

Desde el manual anterior, la plataforma paso de ser 'clases en vivo + materiales' a un LMS (sistema de gestion del aprendizaje) completo. Lo nuevo:

- Foro de la comunidad (general y por clase).
- Gestion de usuarios: el administrador puede eliminar profesores y alumnos.
- Las pruebas (Word, Excel, competencias) ahora guardan la nota en la plataforma.
- Seguridad reforzada (XSS, CORS) y compatibilidad con telefonos viejos.
- LMS completo: CURSOS con modulos y lecciones, MATRICULA, EVALUACIONES con banco de preguntas, TAREAS con deteccion de copia, CERTIFICADOS verificables, y ANALITICA.

2. Foro

Espacio de mensajes entre la comunidad. Hay un foro general y un foro por cada clase.

Como se usa

1. En cualquier panel (admin, profesor o alumno) pulsa el boton 'Foro' arriba a la derecha.
2. En el selector elige 'Foro general' o una clase especifica.
3. Escribe tu mensaje y pulsa 'Publicar'.
4. Puedes borrar tus propios mensajes; el administrador puede borrar cualquiera.

Como funciona: los mensajes se guardan en la base de datos con reglas de seguridad (cada quien escribe lo suyo).

3. Gestion de usuarios

Eliminar profesores y alumnos

1. Entra como administrador.
2. En la lista 'Usuarios' del panel, pulsa la papelera junto al usuario.
3. Confirma. Se borra la cuenta y TODO lo asociado (clases, asistencia, resultados, mensajes).

Solo el administrador puede eliminar. No se puede eliminar a si mismo ni a otros administradores. La operacion la realiza una funcion segura en el servidor.

4. Pruebas que guardan nota

Las pruebas de Word, Excel y la de competencias digitales ya NO dependen del correo: ahora guardan la nota en la plataforma.

- El alumno hace la prueba y, si tiene sesion iniciada, su nota queda guardada.
- El administrador ve todas las notas en 'Resultados de pruebas'.
- El alumno ve sus notas en 'Mis resultados'.

La prueba de competencias paso a ser un test calificado de 15 preguntas (con preguntas trampa y su explicacion).

5. Seguridad y compatibilidad

- Anti-XSS: todo dato que se muestra (nombres, titulos, materiales) se 'escapa', evitando que alguien inyecte codigo malicioso poniendo etiquetas en su nombre.
- CORS restringido: las funciones del servidor solo aceptan llamadas desde el dominio oficial y localhost (no desde sitios ajenos).
- Metricas reales en la pagina de inicio (se quitaron cifras inventadas).
- Compatibilidad movil: la pagina funciona en practicamente cualquier telefono con navegador de

2017 en adelante (se corrigieron detalles que rompian en telefonos viejos).

6. El nuevo LMS

El corazon de las novedades. Un curso contiene modulos, y cada modulo contiene lecciones. Solo los alumnos matriculados ven el contenido.

6.1 Cursos, modulos y lecciones

1. Profesor o admin: pulsa 'Cursos' arriba.
2. Crea un curso (titulo + descripcion).
3. Abre 'Contenido': agrega modulos y, dentro, lecciones.
4. Cada leccion puede ser: texto, video (enlace de YouTube), clase en vivo (videollamada), archivo (enlace) o evaluacion.
5. Publica el curso cuando este listo.

6.2 Matricula

Solo quien esta matriculado ve el contenido de un curso (este es el control de acceso clave).

1. En 'Cursos', abre 'Matriculas' del curso.
2. Elige un alumno y pulsa 'Matricular'.
3. El alumno vera el curso en su panel ('Mis cursos') y podra entrar.

Como funciona: las lecciones SOLO son visibles para alumnos matriculados, el profesor del curso o el admin (reglas de seguridad de la base de datos).

6.3 Evaluaciones (con banco de preguntas)

Exámenes reales guardados en la base de datos.

1. En 'Cursos', abre 'Evaluaciones' del curso y crea una (nota minima, minutos, intentos).
2. Abre 'Preguntas' y agrega preguntas de Verdadero/Falso o seleccion multiple, marcando la correcta.
3. El alumno la presenta desde el curso: ve un cronometro y responde.
4. Al enviar, la nota la calcula el SERVIDOR y aparece la revision.
5. El profesor ve las notas en 'Notas'.

Anti-trampa: las respuestas correctas NUNCA viajan al navegador del alumno antes de enviar; la calificacion es 100% en el servidor.

6.4 Tareas y anti-plagio

1. En 'Cursos', abre 'Tareas' y crea una (titulo, instrucciones, fecha limite).
2. El alumno entrega texto y/o un enlace de archivo desde el curso.
3. El profesor abre 'Ver entregas': lee cada una, pone nota y comentario.
4. El sistema avisa si dos entregas son muy parecidas ('% similar a X') y si una fue mayormente 'pegada'.

El alumno no puede ponerse su propia nota (el sistema la anula); y un alumno no puede ver la entrega de otro.

6.5 Certificados verificables

1. Cuando el alumno aprueba TODAS las evaluaciones del curso, aparece '!Completaste el curso!'.
2. Pulsa 'Obtener mi certificado': se emite con un codigo unico.
3. Puede descargarlo en PDF.
4. Cualquiera puede validarlo en la pagina 'Verificar certificado' con su codigo (sin iniciar sesion).

La emision la valida el servidor (no se puede falsificar) y la verificacion publica no expone otros datos.

6.6 Analitica

Panel para profesor/admin con el progreso de los alumnos.

- Resumen del curso: matriculados, lecciones, evaluaciones, tareas, certificados.

- Por alumno: lecciones vistas, evaluaciones aprobadas, ultima actividad, y marca de 'en riesgo'.
1. Profesor/admin: pulsa 'Analitica' arriba, elige el curso.

6.7 Materiales privados

Los archivos de materiales ya NO son de acceso publico: se descargan con un enlace firmado temporal, solo para usuarios con sesion.

7. Como probar todo (checklist)

Marca cada casilla cuando la prueba pase. Cuentas: ver seccion 9.

A. Foro y usuarios

- ☐ Entrar a 'Foro', publicar en el general y borrar el propio mensaje.
- ☐ Como admin, eliminar un usuario de prueba (papelera) y confirmar que desaparece.

B. Curso completo (flujo principal)

- ☐ Profesor: crear un curso, un modulo y una leccion de texto.
- ☐ Profesor: crear una evaluacion con 2 preguntas (marcando la correcta).
- ☐ Profesor: crear una tarea.
- ☐ Profesor: matricular a un alumno en el curso.
- ☐ Alumno: ver el curso en 'Mis cursos' y abrir una leccion.
- ☐ Alumno: presentar la evaluacion (cronometro) y ver su nota.
- ☐ Alumno: entregar la tarea (texto).
- ☐ Alumno: al aprobar, obtener el certificado y descargar el PDF.

C. Revisar y verificar

- ☐ Profesor: en 'Notas' ver la calificacion del alumno.
- ☐ Profesor: en 'Ver entregas' calificar la tarea (con aviso de copia si aplica).
- ☐ Profesor: en 'Analitica' ver el progreso del alumno.
- ☐ Cualquiera: en 'Verificar certificado' validar el codigo del certificado.

D. Seguridad (esperado: bloqueado)

- ☐ Un alumno NO ve el contenido de un curso en el que no esta matriculado.
- ☐ Un alumno NO ve la evaluacion con respuestas ni la entrega de otro alumno.

8. Como funciona por dentro

Resumen tecnico de la arquitectura, en lenguaje sencillo.

- La pagina es estatica (HTML/CSS/JS) y se publica gratis en GitHub Pages.
- Los datos y las cuentas viven en Supabase (una base de datos Postgres con Auth y reglas de seguridad por fila, llamadas RLS).
- Las clases en vivo usan Jitsi (8x8), sin limite de tiempo.
- Todo lo delicado (calificar, emitir certificado, eliminar usuario, firmar el token de video) ocurre en 'Edge Functions' (codigo en el servidor de Supabase), nunca en el navegador. Asi nadie puede hacer trampa desde la pagina.
- Cimiento del LMS: una tabla 'learning_events' registra cada hecho de aprendizaje (leccion vista, evaluacion aprobada, curso completado). De ahi se derivan el boletin, los certificados y la analitica.
- Las reglas RLS garantizan que cada quien solo vea y haga lo que le corresponde: el alumno lo suyo, el profesor su curso, el admin todo.

Funciones del servidor (Edge Functions): jaas-token (token de video), delete-user (eliminar usuario), evaluacion (servir preguntas sin respuestas y calificar), certificado (emitir si cumple los requisitos).

9. Cuentas de prueba

Todas usan la contrasena: Pana2026.

Administrador

admin@admin.com

Pana2026.

Profesor	profe1@test.com
Profesor	profe2@test.com
Alumno	alumno1@test.com
Alumno	alumno2@test.com
Alumno	alumno3@test.com

Pana2026.
Pana2026.
Pana2026.
Pana2026.
Pana2026.

Recomendacion de seguridad: cambia estas contrasenas (o borra las cuentas) antes del uso real, y revoca el token de Supabase y la API key de JaaS usados en la configuracion.